热带海洋学报 JOURNAL OF TROPICAL OCEANOGRAPHY 2024 年 第 43 卷 第 5 期: 116–130
海洋工程 doi: 10.11978/2023139 http://www.jto.ac.cn

风对波状涌潮海塘越浪水动力特性影响的数值研究

王旭[1,2], 屈科[1,2,3], 王梓峻[1], 杨元平[4], 王超[1], 张良斌[1]

1. 长沙理工大学水利与环境工程学院, 湖南 长沙 410114;
2. 洞庭湖水环境治理与生态修复湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410114;
3. 水沙科学与水灾害防治湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410114;
4. 浙江省水利河口研究院, 浙江 杭州 310017

摘要: 文章基于二维不可压缩两相流数值模型, 首先通过对比数值计算结果与试验数据, 验证了该两相流涌潮计算模型模拟波状涌潮与海塘相互作用的可靠性; 然后通过设置合理的计算工况, 系统分析了风速、涌潮高度、潮前水深和斜坡坡度对波状涌潮在海塘上的越浪水动力特性的影响。计算结果表明: 向岸风速会显著影响波状涌潮的海塘越浪量, 风速越大, 涌潮的越浪量越大, 且挡浪墙所受荷载也越大; 随着涌潮高度和潮前水深的增大, 涌潮越浪量和挡浪墙所受涌潮荷载也随之增大; 当增大海塘斜坡坡度时, 涌潮越浪量和挡浪墙所受涌潮荷载均呈现先增大后减小的趋势。

关键词: 波状涌潮; 风; 荷载; 越浪量; 水动力特性; 数值模拟

中图分类号: P751 **文章编号:** 1009-5470(2024)05-0116-15

Numerical simulation study on the effect of wind on the hydrodynamic characteristics of undular tidal bores seawall

WANG Xu[1,2], QU Ke[1,2,3], WANG Zijun[1], YANG Yuanping[4], WANG Chao[1], ZHANG Liangbin[1]

1. School of Hydraulic and Environmental Engineering, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China;
2. Key Laboratory of Dongting Lake Aquatic Eco-Environmental Control and Restoration of Hunan Province, Changsha 410114, China;
3. Key Laboratory of Water-Sediment Sciences and Water Disaster Prevention of Hunan Province, Changsha 410114, China;
4. Zhejiang Institute of Hydraulics & Estuary, Hangzhou 310017, China

Abstract: Based on the two-dimensional incompressible two-phase flow numerical model, the reliability of the two-phase flow surge computational model in simulating the interaction between the wave-like surge and the sea pond is verified by comparing the numerical computational results with the experimental data. Then, this paper systematically analyses the effects of wind speed, surge height, pre-tidal water depth and slope gradient on the wave-exceeding characteristics of the undulating surge on the seapond by setting up reasonable calculation conditions. Calculation results show that wind speed significantly affects the wave overtopping of the wave-like surge on the seapond, the higher the wind speed, the higher the wave overtopping of the surge, and the higher the load on the retaining wall; with the increase of surge height and pre-tidal depth, the wave overtopping of the surge and the load on the retaining wall increase; when the slope of the seapond is increased, the wave overtopping and the load on the retaining wall show the tendency to increase firstly and then decrease later. The research results of this paper have certain reference significance for the correct understanding of wave surge in the pond under the action of wind, and the change rule of the load law of wave retaining wall,

收稿日期: 2023-09-27; **修订日期:** 2023-12-13。殷波编辑

基金项目: 国家重点研发计划项目(2022YFC3103601); 国家自然科学基金重点项目(51839002); 湖南省自然科学基金项目(2021JJ20043); 浙江省河口海岸重点实验室开放基金项目(ZIHE21009); 浙江省自然科学基金项目(LY22E090007); 浙江省水利厅科技计划项目(RC2020)

作者简介: 王旭(1997—), 男, 安徽省阜阳市人, 硕士研究生, 主要从事波浪水动力研究。email: 1026075708@qq.com

通信作者: 屈科(1985—), 男, 副教授, 主要从事计算流体力学、海岸工程、海洋工程研究。email: kqu@csust.edu.cn

Received date: 2023-09-27; **Revised date:** 2023-12-13. Editor: YIN Bo

Foundation item: National Key Research and Development Program Project (2022YFC3103601); National Natural Science Foundation of China Key Project (51839002); Hunan Provincial Natural Science Foundation Project (2021JJ20043); Open Fund of Zhejiang Key Laboratory of Estuaries and Coasts (ZIHE21009); Zhejiang Provincial Natural Science Foundation (LY22E090007); Science and Technology Program Project of Zhejiang Province Water Resources Department (RC2020)

Corresponding author: QU Ke. email: kqu@csust.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

which provides a scientific basis for the engineering design and safety assessment of water-related buildings in the river section of wave surge.

Key words: undular tidal bore; wind; surge load; overtopping; hydrodynamic characteristics; numerical simulation

涌潮是发生在喇叭形海湾和河口的一种特有的潮水暴涨现象(林炳尧, 2008; 戚蓝 等, 2019), 其强度大小主要与外海潮汐强度和潮前水深大小有关(黄静 等, 2013), 同时还受到上游径流量和气象变化等因素影响(潘存鸿 等, 2008b)。根据涌潮强度不同进行分类, 涌潮存在两种基本的形态: 当涌潮强度较小时, 由一系列平行向前推进的波构成的波列, 称为波状涌潮, 只有在特殊条件下, 方才进而形成如钱塘江涌潮一般的强涌潮; 当涌潮强度较大时, 涌潮潮头自由水面失稳, 发生破碎, 形成向前推进的水滚, 称为旋滚涌潮(林炳尧 等, 1998; 林伟栋 等, 2017)。

世界上至少有 450 处河口存在涌潮(Chanson, 2011), 其中以我国钱塘江河口的涌潮最为典型。由于涌潮到达时, 河口区域内的水位会骤然上涨, 流速也会发生突变, 涌潮对河道和涉水建筑物的安全构成潜在威胁。因此, 研究河口区域内涌潮生成、演变以及与涉水建筑物之间的相互作用具有重要的科学意义和工程应用价值。近年来, 国内外学者通过原型观测(Wolanski et al, 2004; Simpson et al, 2004; 刘文虎 等, 2015)、理论分析(林炳尧 等, 2015)、物理模型试验(岳书波 等, 2018)以及数值模拟(潘存鸿 等, 2008a, 2009; 黄婷 等, 2022)等方法对关于涌潮的生成和演变规律开展了大量的研究工作。谢东风等(2012)基于实测数据分析了钱塘江涌潮沿程潮位、涨落潮历时等特征, 建立了涌潮潮头陡度的计算公式, 成功复演了涌潮到达时潮头陡度急剧变化的过程, 弥补了涌潮陡度观测的困难。Chanson 等在矩形玻璃水槽中生成了波状涌潮, 并在分析波状涌潮流场的基础上研究了涌潮的混合和弥散作用(Miahr, 2005)。杨火其等(2008)通过水槽试验建立了涌潮流速与潮前水深、涌潮高度及潮头前进速度的经验公式, 使得涌潮流速可通过易测量的潮前水深、涌潮高度以及涌潮潮头传播速度等参数间接求解。陈刚等(2020)通过水槽试验系统研究了桥墩墩身涌潮作用力分布及其变化特点。由于现场观测和模型试验需要花费大量的人力物力, 并且数据采集的数量和分布区域均受到很大程度的限制。因此, 近些年来数值模拟已逐渐成为研究涌潮水动力特性的最重要技术手段。一般根据所求解的流动控制方程以及研究区域的不同, 通常可将涌潮的数值计算模型分为大尺度数值计算模型(潘存鸿 等, 2006; 潘存鸿, 2007)和小尺度计算模型(林伟栋 等, 2017)。通常采用小尺度计算模型研究涌潮的阶段性特征以及与复杂海岸结构物的相互作用, 因为大尺度模型主要着眼于整体研究涌潮在生成、演变和衰减过程的水动力特性。Landrini 等(2007)采用光滑粒子法数值分析了斜坡上涌潮生成、传播和破碎的演化特征。Li 等(2010)采用光滑粒子法模拟了涌潮通过桥墩的流动过程, 并且分析了桥墩周围的紊流特征。除此之外, 张永芝等(2020)采用数值模拟手段进行分离式建模, 对桩柱体在潮前水深上下两部分受力进行提取分析, 通过数据拟合得到涌潮作用力计算公式。

前人研究工作对于正确认识涌潮的生成及演变特性具有重要意义, 同时对于涌潮与涉水建筑物的相互作用进行了大量研究。然而有关涌潮在海塘等凸起建筑物上的越浪特性研究却很少。因为在钱塘江河口治理过程中, 河口两岸通常会有高丁坝、挡浪墙等凸起建筑物, 当涌潮与这些涉水建筑物相互作用时, 短时间内水位会骤然上升甚至大量水体翻越建筑物, 造成人员伤亡(陈来华 等, 2007; 吴辰 等, 2014), 因此研究涌潮在海塘上的越浪特性十分有必要。虽然杨火其等通过涌潮物理模型试验, 分析研究了影响涌潮翻越挡浪墙的影响因子及其对观潮安全和堤坝设计的意义(杨火其 等, 2019; 李志永 等, 2020); 朱军政等(2003)通过数值计算也对涌潮翻越海塘的过程进行了研究, 但研究内容不够全面系统。同时由于钱塘江涌潮的发生大多都伴随着强风, 尤其年最大涌潮都发生在台风期间(潘存鸿 等, 2020)。因此关于风作用下涌潮在海塘的越浪特性也非常有必要展开研究。国内外许多学者对风作用下波浪在海塘上的越浪特性方面已进行了大量研究工作(张良斌 等, 2023), 但风作用下涌潮在海塘上的越浪特性研究较少, 仍需要进一步的完善工作。由于钱塘江海塘护岸工程施工主要在盐官至老盐仓段(陈伟 等, 2018), 在此河段发生的涌潮一般为波状涌潮(黄婷 等, 2022)。因此本文采用高精度两相流模型系统研究了风对波状涌潮海塘越浪特性影响的以及挡浪墙所受涌潮荷载的变化规律, 并且系统分析了涌潮高度、潮前水深, 斜坡坡度、风速等不同因素的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

1 数值模型

1.1 控制方程

本文基于高精度不可压缩两相流模型, 采用二维体积平均和雷诺平均的纳维斯托克斯(reynolds average Navier-Stokes, RANS)方程来计算涌潮与向岸风之间的相互作用, 其质量守恒和动量守恒的控制方程分别为连续性方程和不可压缩 RANS 方程(Kundu et al, 2012)如下所示:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i}=0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial \rho u_i}{\partial t}+\rho u_j\frac{\partial u_i}{\partial x_i}=-\frac{\partial p}{\partial x_i}+\frac{\partial}{x_j}[\mu_{\text{eff}}(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i})]+(\rho-\rho_{\text{ref}})g_i \tag{2}$$

式中: t 表示时间(单位: s), x_i 、x_j 为笛卡尔坐标系 2 个方向的值, u_i 为笛卡尔坐标系下的 i 方向流速(单位: m·s^{-1}), p 表示静压(单位: kPa), ρ 表示流体密度(单位: kg·m^{-3}), ρ_{ref} 为参考密度(单位: kg·m^{-3}), μ_{l} 为层流运动黏度(单位: m^2·s^{-1}), μ_{t} 为湍流运动黏度(单位: m^2·s^{-1}), 有效黏度 $\mu_{\text{eff}}=\mu_{\text{t}}+\mu_{\text{l}}$, g_i 为笛卡尔坐标系下的 i 方向流速的重力加速度。

1.2 数值离散方法

本文采用结构化网格单元上的有限体积法对方程进行积分离散。采用压力隐式算法(pressure implicit with splitting of operators, PISO)对压力和速度进行耦合求解(Issa, 1986), 其中 PISO 算法是在压力耦合方程组的半隐式方法(Semi-Implicit method for pressure linked equations, SIMPLE)算法的基础上的进一步修正。而对流项采用 Ferziger 和 Peric 提出的延迟修正法进行离散(Ferziger et al, 2001), 并结合 Jasak 提出的一阶迎风格式和二阶 Gamma 格式进行加权组合(Jasak, 1996)。此外, 为了保证计算的精度和稳定性, 采用动量平衡插值法(Rhie et al, 1982)对控制单元的中心到表面进行速度插值, 并利用二阶中心差分法来对压力梯度项和扩散项进行离散。

1.3 湍流模型

本文基于二维高精度数值水槽, 研究风和波状涌潮共同作用下海塘越浪特性时, 选用剪切应力传输式的湍流模型(shear stress transfer, SST) $k-\omega$ 2 个方程湍流模型(Wilcox, 1994)来确定湍流运动黏度 μ_{t}, 并通过求解下式(3)和(4)湍流运输方程来求解湍动能 k (单位: m^2·s^{-2})和湍流耗散率 ω (单位: s^{-1})。

$$\frac{\partial \rho k}{\partial t}+\rho u_j\frac{\partial k}{\partial x_j}=\frac{\partial}{\partial x_j}[(\mu_{\text{l}}+\frac{\mu_{\text{t}}}{\sigma_k})\frac{\partial k}{\partial x_j}]+2\mu_{\text{t}}|S|^2-\rho k\omega \tag{3}$$

$$\frac{\partial \rho \omega}{\partial t}+\rho u_j\frac{\partial \omega}{\partial x_j}=\frac{\partial}{\partial x_j}[(\mu_{\text{l}}+\frac{\mu_{\text{t}}}{\sigma_\omega})\frac{\partial \omega}{\partial x_j}]+2c_\mu c_{\omega 1}\rho|S|^2-c_{\omega 2}\rho\omega^2 \tag{4}$$

式中: $c_\mu=0.09$, $c_{\omega 1}=5/9$, $c_{\omega 2}=5/6$, $\sigma_\omega=\sigma_k=2$, u_j 为笛卡尔坐标系下的 j 方向流速(单位: m·s^{-1}), $|S|^2$ 表示应变张量平均速率(单位: s^{-1}), 其公式如(5)所示:

$$S=\frac{1}{2}(\frac{\partial u_j}{\partial x_i}+\frac{\partial u_i}{\partial x_j})=0 \tag{5}$$

1.4 自由液面捕捉方法

本文采用体积函数法(volume of fluid, VOF)来捕捉水和空气的自由液面, 其控制方程如下所示:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial t}+\frac{\partial \gamma u_i}{\partial x_i}=0 \tag{6}$$

式中: γ 为计算单元中水相体积分数, 不同的水相体积分数值代表不同的含义, 如下所示:

$$\begin{cases}\gamma=0,\text{空气}\\ 0<\gamma<1,\text{水气交界面}\\ \gamma=1,\text{水}\end{cases} \tag{7}$$

在计算域中, 控制单元内的混合密度和层流黏度可用以下公式进行计算:

$$\rho=\rho_{\text{air}}+\gamma\cdot(\rho_{\text{water}}-\rho_{\text{air}}) \tag{8}$$

$$\mu_{\text{l}}=\mu_{\text{air}}+\gamma\cdot(\mu_{\text{water}}-\mu_{\text{air}}) \tag{9}$$

式中: ρ_{air} 为空气密度(单位: kg·m^{-3}), ρ_{water} 为水的密度(单位: kg·m^{-3}), μ_{air} 和 μ_{water} 分别为空气和水的运动黏度(单位: m^2·s^{-1})。

1.5 边界条件

基于潘存鸿等(2008b)通过一维连续性方程和动量方程推导的涌潮速度边界作为涌潮水槽造波边界的水流速度入口, 如公式(10)和(11)所示:

$$V_1=V_0+\sqrt{gh_1(h_1+h_0)/2h_0}-\sqrt{gh_0(h_1+h_0)/2h_1} \tag{10}$$

$$V_2=0 \tag{11}$$

式中: V_1 为水流入口边界的水平流速(单位: m·s^{-1}), V_2 为水流入口边界的垂直流速(单位: m·s^{-1}), V_0 为涌潮落潮流速(单位: m·s^{-1}), h_0 为潮前水深(单位: m), h_1 为潮后水深(单位: m), g 为重力加速度值。

本文消波方法采用阻尼消波法, 在特定的计算区域间加入阻尼源项, 起到对该区域间反射波减弱和消除的作用。加入的阻尼源项表达式为:

$$D=-\left(C_1\rho V+1/2C_2\rho|V|V\cdot f(x)\cdot f(y)\right) \tag{12}$$

式中: D 为 y 方向(水深方向)动量方程的源项; C_1 为线性阻尼常数; C_2 为二次阻尼常数; V 为沿 y 方向的速

中国知网 https://www.cnki.net

度(单位: m·s^{-1}); $f(y)$ 为沿 y 方向的阻尼函数; $f(x)$ 为沿 x 方向的阻尼函数。其中:

$$f(x)=\left(\frac{x-x_s}{x_e-x_s}\right)^2 \tag{13}$$

$$f(y)=\left(\frac{y-y_s}{y_e-y_s}\right)^2 \tag{14}$$

式中: x_s、x_e 分别是阻尼层在 x 方向上的起始位置和终点位置; y_s、y_e 分别是阻尼层在 y 方向上的起始位置和终点位置, 即自由表面高程和底部高程。

本文设计工况的风速定义为两相流中空气的流速, U 表示入口处输入的恒定风速(单位: m·s^{-1}), 速度分布采用上下均匀分布的方式, 且在我们之前的研究(Qu et al, 2020; Wen et al, 2022)中, 目前的两相流数值模型在预测波与风之间复杂的相互作用方面的计算能力也已经得到了很好的验证。U^* 为无量纲数(张良斌 等, 2023)。入口风的水平恒定流速 U 的计算公式(15)如下所示:

$$U=U^*\cdot\sqrt{gh_0} \tag{15}$$

2 模型验证

2.1 涌潮传播演变的数值验证

本节基于不可压缩两相流数值模型建立的二维涌潮数值水槽, 根据 Zhang 等(2022)所做的水槽试验, 数值模拟了涌潮在水槽中传播变形的水动力学过程, 并将数值计算结果与物理试验得到的自由液面数据进行对比, 验证二维涌潮数值水槽数值模型计算涌潮水动力特性的能力。二维数值水槽的计算域布置与物理试验的模型布置相同, 计算域入口为涌潮速度边界, 出口为消波边界, 具体布置如图 1 所示。x 方向为涌潮传播方向, 网格大小为 $dx=0.01$m, z 方向为水深方向, $dz=0.005$m (在涌潮高度上采用 10 层网格进行计算分辨), 本文利用二维涌潮数值水槽数值模型验证了试验中的 2 组试验工况, 即潮前水深 $h_0=0.05$m, 涌潮高度(H)分为 0.03m 和 0.07m。

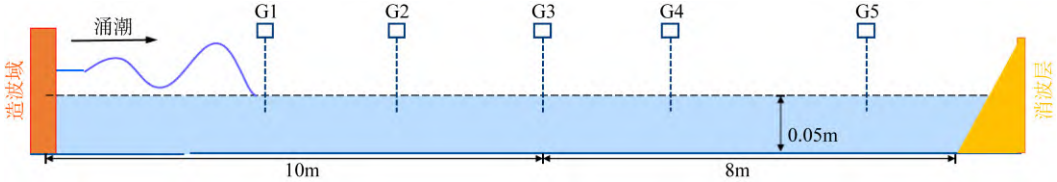

图 1 数值验证计算区域布置图

水深为 0.05m, G1~G5 为测量自由液面的水位计

Fig. 1 Computational domain

图 2 对比了数值计算结果和试验结果在 x=10m 时水深和流速随时间的变化规律, 由图 2 可知, 通过数值模拟得到的计算结果和物理试验得到的水深随时间演变的结果吻合较好。在流速方面, 数值模拟结果与物理试验结果也基本接近。对水深和流速的时程曲线分析表明, 本文的不可压缩两相流数值模型基本上可以完全再现涌潮传播演变的水动力过程。此外, 数值计算和试验中涌潮平均速度的值基本接近式(10)计算值, 说明用式(10)计算涌潮流速(V_1)是合理的。

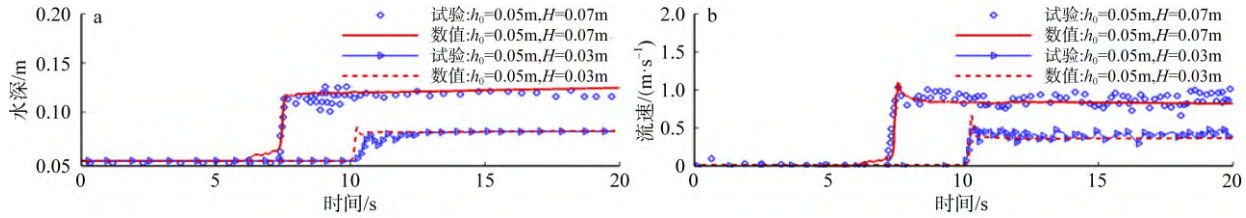

图 2 在 x = 10m 处的水深和水平流速随时间的变化曲线

a. 在 x = 10m 处的水深随时间的变化曲线; b. 在 x = 10m 处的水平流速随时间的变化曲线

Fig. 2 Temporal evolution of water depth and horizontal flow velocity at x = 10 m

2.2 风影响下规则波在不透水斜坡上的传播变形验证

本节基于 Jiang 等(2020)的物理模型试验, 开展风作用下波浪在斜坡上传播演变过程, 来验证本文所搭建的不可压缩两相流模型计算风–涌潮与海塘相互作用的能力。试验中水槽长度为 45m, 宽度为 0.8m, 高度为 1.0m。在保证计算准确性的前提下, 为了减少计算的时间, 计算区域的平底区长度减小, 数值计算区域的布置图如图 3 所示。在坡脚处布置第一个测点, 然后间隔 0.6m 依次布置, 共布置 7 个测点测量自由液面时程变化。验证工况为: 规则波波高 $H=0.07$m, 周

中国知网 https://www.cnki.net

期 $T=1.5\text{s}$，水深 $h=0.4\text{m}$，恒定风速 $U_w=5\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$。在平底区采用均匀网格 $dx=0.01\text{m}$，在岸滩区域采用从 $dx=0.01\text{m}$ 到 $dx=0.005\text{m}$ 沿波浪传播方向逐步加密。在水深方向上，在波高范围内 $dz=0.005\text{m}$，其他区域采用逐步加密方式过渡到 $dz=0.01\text{m}$，具体网格展示如图 4 所示。图 5 展示了不同测点处自由液面时程曲线的对比，由图 5 可知，计算结果与试验结果吻合较好。因此，本文所采用的不可压缩两相流数值模型可用于后续计算风–涌潮耦合作用下在海塘上越浪的水动力特性。

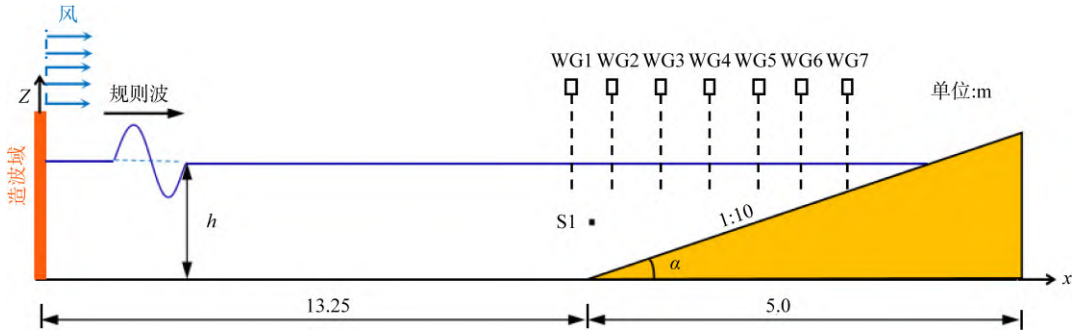

图 3 计算区域布置

x 表示涌潮传播方向; *z* 表示水深方向; *h* 为水深; 黑点和 S1 为流速仪; WG1~WG7 为浪高仪; 1:10 表示 tan*α*, *α* 为坡角角度

Fig. 3 Computational domain

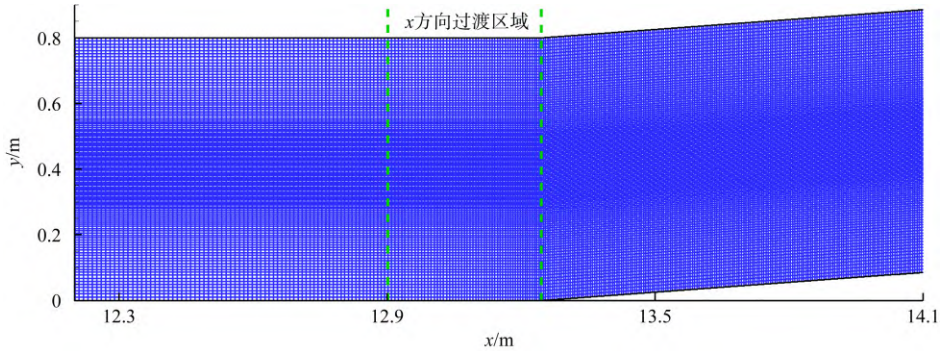

图 4 计算域局部网格

2 条绿色虚线表示水平方向网格加密过度范围; 2 条黑色实线表示这是数值计算域的边

Fig. 4 Computational domain grid

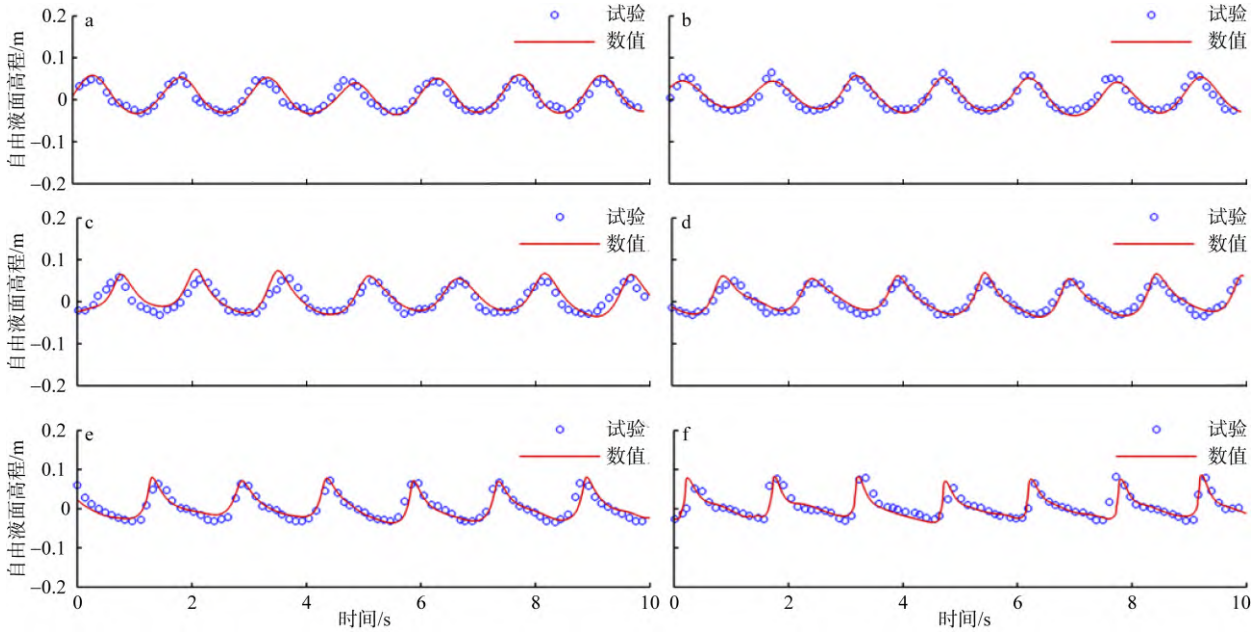

图 5 不同位置表面高程的时间序列

Fig.5 Time series of surface elevation at different locations. (a) WG1; (b) WG2; (c) WG3; (d) WG4; (e) WG5; (f) WG6

中国知网 https://www.cnki.net

综上, 本文所用的数值模型能够精确地模拟风作用下波状涌潮在海塘上传播演变特性, 有能力进一步开展本文的研究。

3 工况设置

本文数值计算区域布置如图 6 所示, 模型几何尺寸为 1:10, 海塘高度为 0.84m, 挡浪墙宽 0.04m, 高 0.1m (杨火其 等, 2019), 沿程分布 14 个水位测点 (WG1~WG14)。定义坐标轴的正方向为波状涌潮的传播方向 $dx = 0.01\text{m}$, 同时在斜坡区域沿涌潮传播方向采用从 $dx = 0.01\text{m}$ 到 $dx = 0.005\text{m}$ 渐变加密; 垂向的正方向为从底部竖直指向自由水面, 网格大小为 $dz = 0.005\text{m}$, 靠近底部边界的网格大小为 $dz = 0.004\text{m}$, 具体网格展示如图 7 所示。

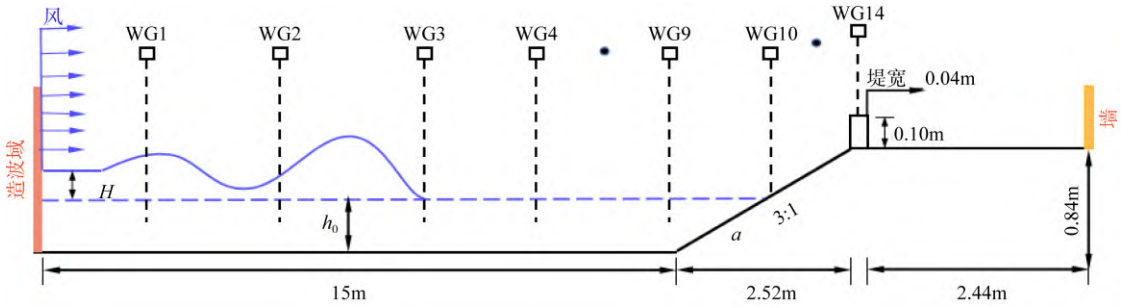

图 6 涌潮计算区域布置图(数值区域)

H 表示涌潮高度; h_0 为潮前水深; α 为坡角角度; 3:1 表示 cotα; WG1 等为水位仪, 黑色圆点表示中间没有画出来的水位仪的省略部分

Fig. 6 Computational domain

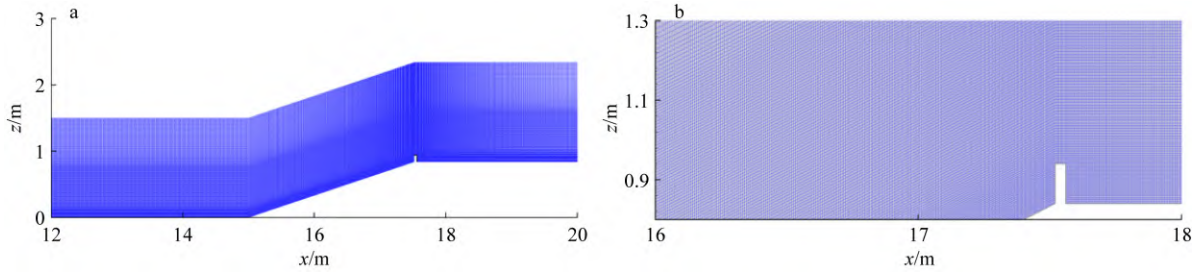

图 7 计算域局部网格

a. 计算域局部网格; b. 海墙附近网格情况

Fig. 7 Computational domain grid

本文对风对波状涌潮海塘越浪的影响进行了高精度数值模拟研究, 工况设置主要考虑了不同涌潮高度 H 、潮前水深 h_0 、斜坡坡度 cotα 、风速等因素对波状涌潮在海塘上的传播演变以及越浪特性的影响。在本文中, 左侧边界条件为涌潮速度入口, 且气相输入恒定的风速U, 采用无量纲化 $U^* = U/\sqrt{gh_0}$ 。通过查阅钱塘江河口涌潮有关文献(陈刚 等, 2020; 张芝永 等, 2020)可知, 钱塘江河口盐官等测站涌潮高度 H 范围在 1~2.3m 左右, 潮前水深 h_0 为 3.3~5.4m 的波状涌潮。因为模型几何尺寸为 1:10, 因此本文经典工况的潮前水深 h_0 设为 0.45m, 同时工况的设置因为需要满足波状涌潮的产生条件, 故涌潮高度 $H = 0.15\text{m}$; 通过所查文献海塘坡脚的坡度范围大致在 1:1 ~ 1:5 (杨火其 等, 2001; 赵渭军 等, 2015), 故底坡坡度设为 cot$a = 3$ 。同时为了系统讨论风对波状涌潮传播演变和海塘越浪特性的影响, 共设置 30 种计算工况, 且均满足波状涌潮的物理条件即 $F_r \leqslant 1.3$ (戚蓝 等, 2019; 黄婷 等, 2022)。具体工况设置如表 1 所示。

$$F_r = (c + V_0)/\sqrt{gh_0} \tag{16}$$

4 数值分析与讨论

4.1 水动力分析

本节在 A_1、A_4经典计算工况的基础上, 对波状涌潮和风共同作用下海塘越浪的水动力特性展开分析。图 8 为不同测点处自由液面高程的时间序列对比图; 图 9 为不同时刻波状涌潮在海塘上传播演变过程的速度云图。由图 8a~8c 可知, 当波状涌潮在斜坡上传播时, 由于水体的能量较大, 此时风能远远小于水体的能量, 导致在斜坡上的自由液面在有风和无风的情况下几乎没有区别, 同时由图 8d 可知, 在风的作用下涌潮翻越挡浪墙时, 挡浪墙堤顶的水位在风的作用明显升高, 这是因为风的存在虽然对波状涌潮传播演变的自由液面的水位形态影响很小, 但在一定程度上增加了

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 数值模拟工况设置表

Tab. 1 Parameter setup of numerical simulation

工况	无量纲风速	涌潮高度/m	潮前水深/m	斜坡坡度	佛劳德数
A_1	0	0.15	0.45	3	1.250
A_2	1	0.15	0.45	3	1.250
A_3	2	0.15	0.45	3	1.250
A_4	3	0.15	0.45	3	1.250
A_5	4	0.15	0.45	3	1.250
A_6	5	0.15	0.45	3	1.250
B_1	3	0.12	0.45	3	1.190
B_2	3	0.18	0.45	3	1.285
B_3	3	0.20	0.45	3	1.300
C_1	0	0.12	0.45	3	1.190
C_2	0	0.18	0.45	3	1.285
C_3	0	0.20	0.45	3	1.300
D_1	3	0.15	0.39	3	1.280
D_2	3	0.15	0.42	3	1.260
D_3	3	0.15	0.48	3	1.230
D_4	3	0.15	0.51	3	1.220
E_1	0	0.15	0.39	3	1.280
E_2	0	0.15	0.42	3	1.260
E_3	0	0.15	0.48	3	1.230
E_4	0	0.15	0.51	3	1.220
F_1	3	0.15	0.45	0	1.250
F_2	3	0.15	0.45	1	1.250
F_3	3	0.15	0.45	2	1.250
F_4	3	0.15	0.45	4	1.250
F_5	3	0.15	0.45	5	1.250
G_1	0	0.15	0.45	0	1.250
G_2	0	0.15	0.45	1	1.250
G_3	0	0.15	0.45	2	1.250
G_4	0	0.15	0.45	4	1.250
G_5	0	0.15	0.45	5	1.250

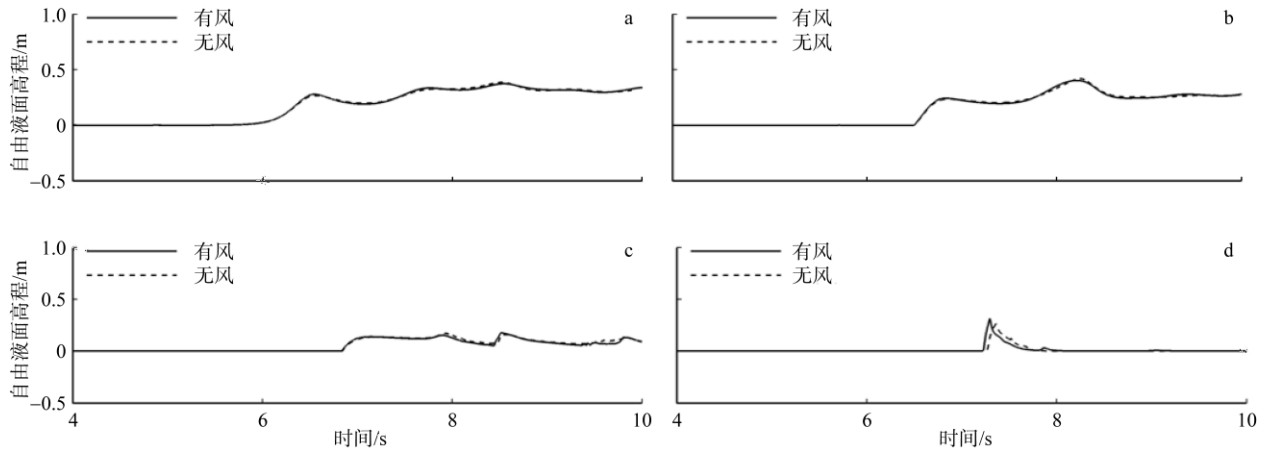

图 8 不同测点处自由液面高程的时间序列对比图

Fig. 8 Comparisons of the time series of water surface elevations recorded at different wave gauges. (a) WG9; (b) WG10; (c) WG11; (d) WG14

涌潮潮头的动能, 使涌潮与挡浪墙发生更加剧烈的复杂相互作用, 同时又因为风的剪切应力也在一定程度上增大了涌潮在挡浪墙上的水位壅高, 因此在这两种原因耦合作用下, 涌潮在挡浪墙顶部雍水相比无风时更高。由图 8 和图 9 可以看出, 波状涌潮的最大波幅和波陡均出现在第一个波峰位置, 随后依次减缓; 且涌

中国知网 https://www.cnki.net

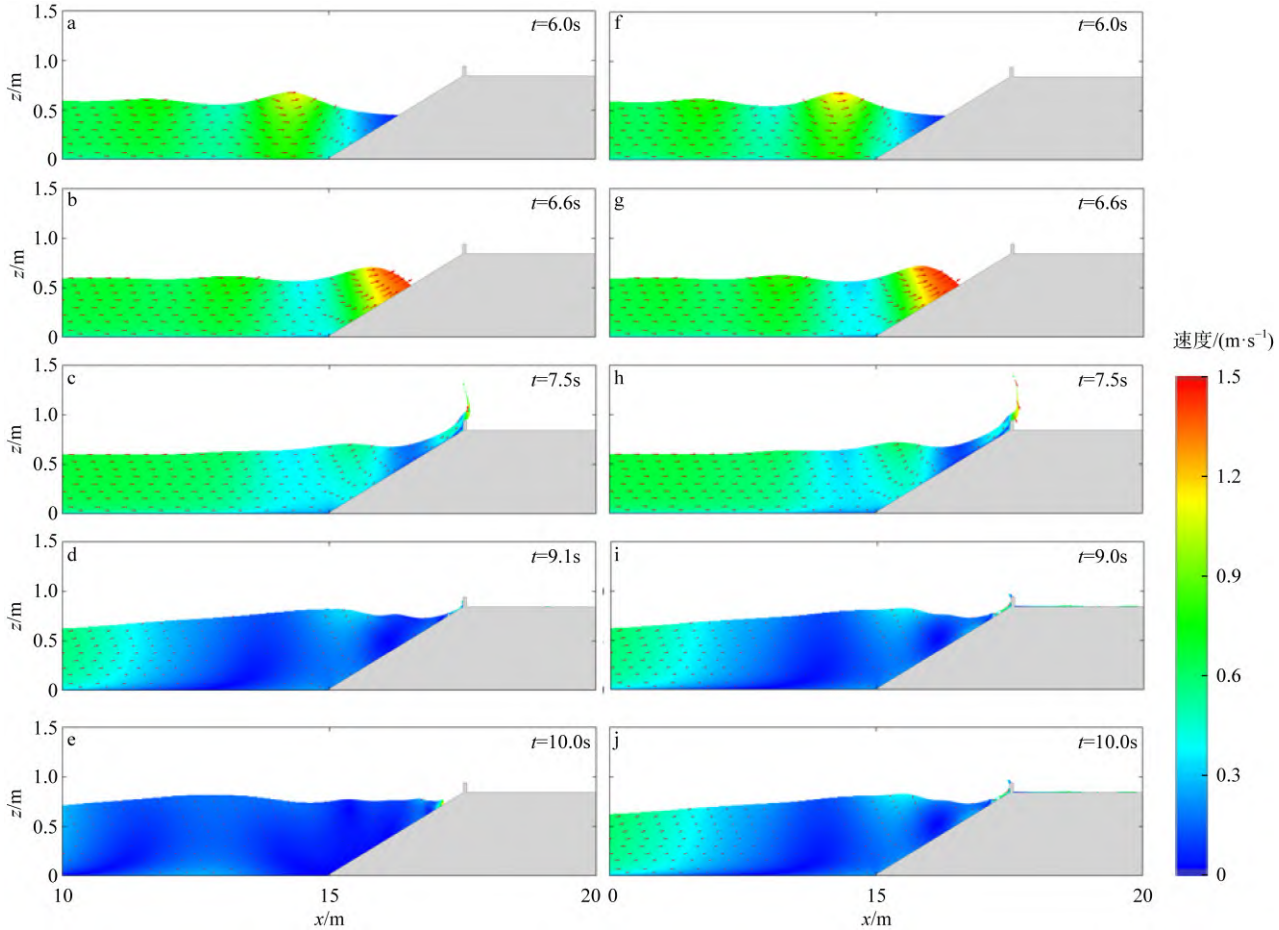

图 9　无风(a~e)和有风(f~j)状态不同时刻水体的速度云图

t 表示某一时刻的速度云图

Fig. 9　Velocity contours of water body at different time moments. (a~e) Without wind; (f~j) with wind

潮在传播过程中流速最大位置基本位于波状涌潮的潮头处, 这是因为涌潮在传播过程中由于下游水位的推动, 将主要的能量都集中在了涌潮潮头处, 非间断性更强的原因。由当涌潮传播至斜坡坡角处, 即 *t*=6.0s 时风对波状涌潮潮头的水体流速影响较小(图 9a), 这仍是水体的能量较大, 风能远远小于水体的能量的原因。当涌潮继续传播至斜坡上时, 受地形作用波状涌潮的波列发生浅化现象(图 9b), 第一列潮头波的能量积聚, 开始使第一列整列波的水质点速度与最大水位增大, 风作用下的波状涌潮传播至此处时潮头高速水体区域要大于无风情况, 这是因为在水气交界面, 由于风产生剪切应力增大了潮头水质点的流速的原因, 导致水体在一定范围内的高速水体随之增大。由于自由液面附近风的存在导致波状涌潮的传播速度相比无风时会有所增加, 使得涌潮越浪发生的时间提前(图 9c, 9d), 同时由图 10 的有无风的情况下涌潮越浪量的时程变化

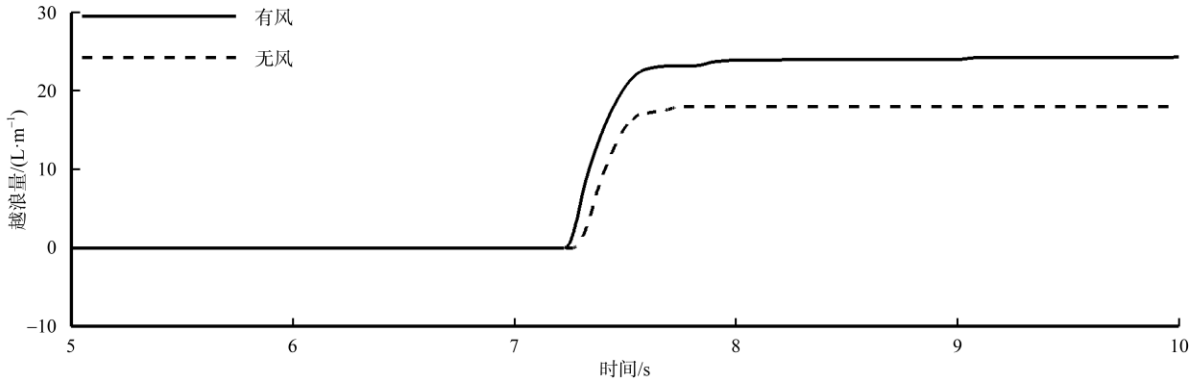

图 10　波状涌潮越浪量时程曲线对比

Fig. 10　Comparison of time series of undular tide bore volume of overtopping water

中国知网 https://www.cnki.net

曲线也可知, 无风情况下涌潮在 t=7.14s 时开始越浪, 有风的情况下涌潮在 t=7.12s 时开始越浪。在风的作用下挡浪墙顶部的最大水位显著增高, 这一结论与图 8d 结论一致, 这是因为由于风的作用, 自由液面的剪切应力和水面压力不平衡, 导致有风情况下涌潮的传播速度以及潮头水体的流速相比无风均有所增大, 这也解释了为什么涌潮越浪量的增加, 且结合图 10 可知风的存在使波状涌潮的越浪量增大了约 34.9%; 当涌潮继续传播, 随着时间推移, 观察到涌潮的二次越浪现象, 发生这种现象的原因是, 当涌潮越过挡浪墙时, 水体会被分成两部分, 一部分水体残留在岸上(即挡浪墙右侧), 一部分发生反射, 当反射回来的水体与涌潮第二列潮头相互作用时会发生水体挤压, 从而产生一个较高能量的水团, 具有高能量的水团将第二次翻越挡浪墙产生二次越浪, 且在风的作用下这种二次越浪现象更加明显, 越浪量更高(图 9c, 9d)。图 9e 展示了越浪结束后斜坡上的水位高程, 由图 9e 可知, 风对回头潮的静水位高度几乎没有影响, 这是因为回头潮水体势能远远大于风能的原因。图 11 为涌潮和风共同作用下挡浪墙的水平荷载和垂直荷载的比较。由图 11a 可知, 有风情况下涌潮对挡浪墙的水平荷载的峰值明显大于无风情况, 增大约 19.9%, 这是因为风的存在使得挡浪墙左侧的压强明显增大, 导致涌潮冲击挡浪墙时的水动力荷载会增大(图 12); 第二次越浪时的水平荷载比第一次增大约 43.4%, 造成这种现象的原因是因为, 在第二次越浪时, 越浪水体较少, 水体能量相对减小, 风的影响比重增大, 从而导致这一阶段风作用下的涌潮水体速度更大, 水体对挡浪墙的冲击压强也更大, 从而会导致增幅更大的水平水动力载荷; 由图 11b 可知, 当水面有风存在时, 涌潮对挡浪墙的垂直荷载会有所增大, 垂直荷载增大约 15.5%, 但当涌潮翻越挡浪墙时由于风的作用, 使得水体落在挡浪墙顶部的质量减少, 导致风作用下的涌潮翻越挡浪墙时(t=9.0s)水体对挡浪墙堤顶的垂直荷载明显减少, 减少了约 41.4%。综上所述, 向岸风的存在对波状涌潮在挡浪墙上发生越浪过程中的水动力现象存在显著影响。

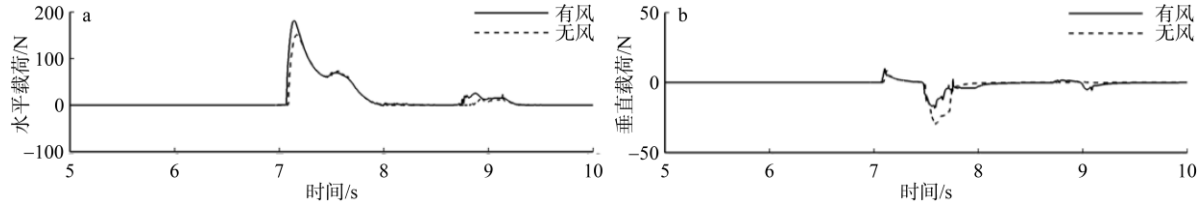

图 11 挡浪墙所受的水动力荷载

a. 水平荷载; b. 垂直荷载

Fig. 11 Hydrodynamic forces exerted at the seawall. (a) Horizontal force; (b) vertical force

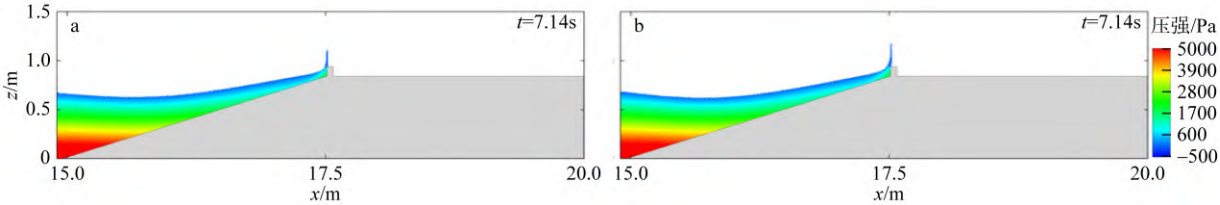

图 12 无风时(a)和有风时(b)的压强分布云图对比

t 为压强云图的时间

Fig. 12 Comparison of pressure distribution cloud contours. (a) Without wind; (b) with wind

4.2 风速的影响

现采取 A_1、A_2、A_3、A_4、A_5、A_6 6 种工况来研究不同风速对涌潮在海塘上越浪水动力特性及挡浪墙所受荷载变化规律的影响。图 13 表示不同风速下涌潮在海塘上越浪过程的速度云图, 从图 13 中可以看出, 风速越大, 涌潮与海塘相互作用后, 挡浪墙前的水体雍高越大; 同时图 13 也展示了当风速增大时, 越过挡浪墙的水体越多即越浪量越大且随着风速的增加, 波状涌潮的越浪随之提前(图 13、图 14a), 这是因为风速越大涌潮潮头的动能越大, 涌潮翻越挡浪墙时的能量更多, 这将会导致在挡浪墙后有更大越浪量; 同时又因为当风速增大时, 涌潮潮头的剪切应力也随之增大, 使得更多的涌潮水体在挡浪墙前雍高, 这也为更多的涌潮水体翻越挡浪墙提供条件, 结合图 14b 能够看出, 最大越浪量随着风速的增大呈现出线性增加趋势, 当风速 U^* 从 0 增大到 5 时, 最大越浪量可增大约 63.5%。第二次越浪时的越浪量随着风速的增大逐渐增加, 结合图 14a 可知, 当 $U^*<3$ 时涌潮在与挡浪墙相互作用时不发生二次越浪, 当 $U^*\geqslant 3$ 时二次越浪量随着风速的增加, 越浪量显著增加, 这是因为当涌潮第一次越浪反

中国知网 https://www.cnki.net

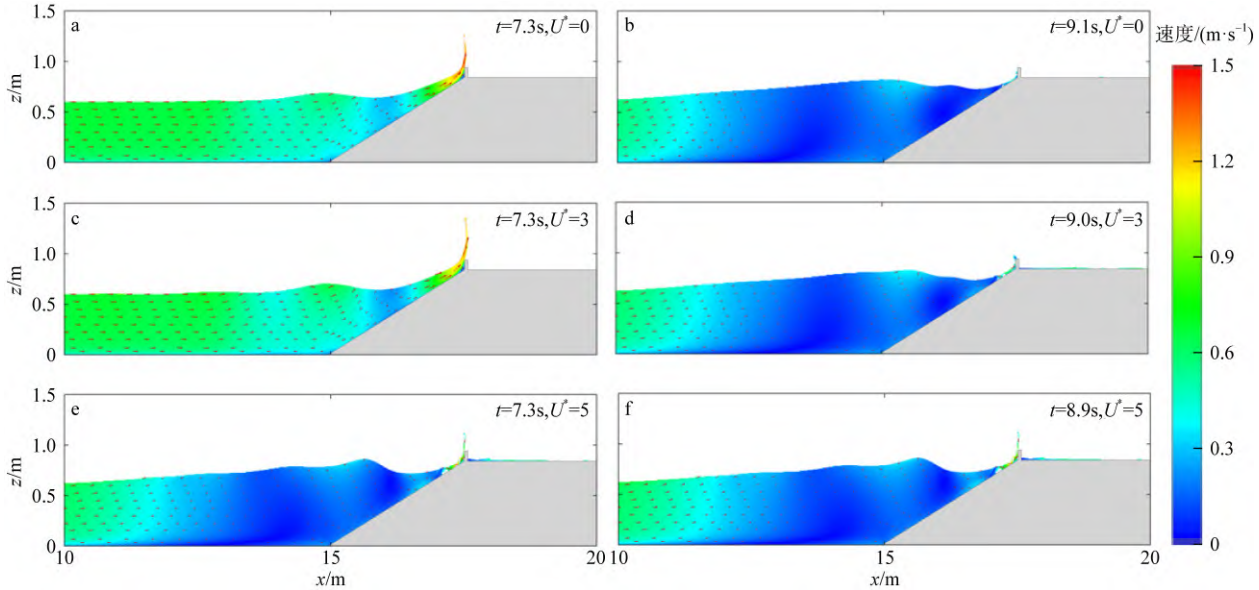

图 13 不同风速下水体的速度云图

a, b 为 U^*=0 时, 涌潮水体首次和二次越浪时的瞬间速度云图; c, d 为 U^*=3 时, 涌潮水体首次和二次越浪时的瞬间速度云图; e, f 为 U^*=5 时, 涌潮水体首次和二次越浪时的瞬间速度云图。T 为速度云图的时间; U^* 表示无量纲风速

Fig. 13 Velocity contours of the water column at different wind speed

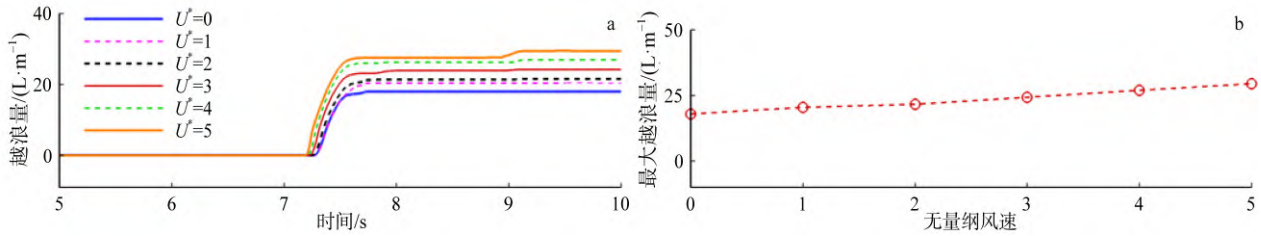

图 14 不同风速下涌潮越浪量的变化规律

a. 涌潮越浪量时程曲线; b. 最大越浪量

Fig. 14 Variations law of surge over-wave volume under different wind speeds. (a) Time curve of surge over-wave volume; (b) maximum over-wave volume

射回来的水体与涌潮第二列潮头相互作用时由于两股流速相反的水体挤压, 因为第二列潮头的流速大于反射回来水体流速, 因此产生一个具有能二次越浪且拥有较高能量的水团, 风速越大拥有二次越浪的能量越大; 同时由此可知 $U^*=3$ 是涌潮二次越浪的临界阈值。图 15a 展示了不同风速下挡浪墙所受最大水平荷载的变化规律, 挡浪墙所受水平最大荷载的规律研究可以为其施工建设提供一定的参考价值。从图 15a 可以看出, 当水面的向岸风速增大时, 挡浪墙最大水平荷载也增大, 这是因为当风速增大时水体能量也随之增大的原因, 且当风速 U^* 从 0 增大到 5 时, 最大水平荷载可增加 40.0%。图 15b 展示了不同风速下涌潮反射稳定后斜坡上的静水位(回头潮的水位), 从图 15b 中可以看出, 风速对回头潮的静水位影响可以忽略。

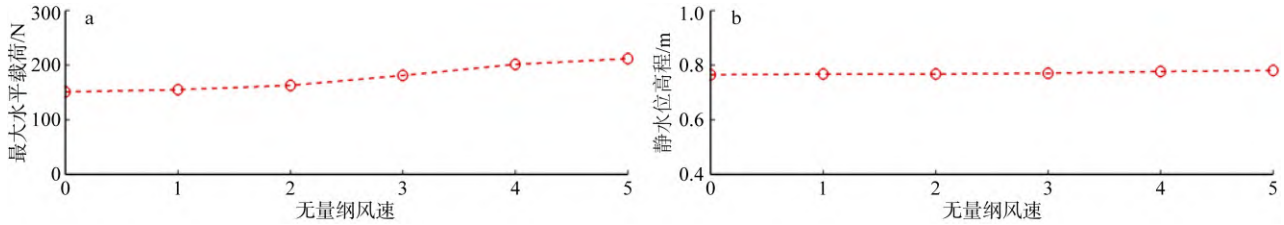

图 15 不同风速下挡浪墙最大水平荷载和斜坡上回头潮的静水位的变化规律

a. 最大水平荷载; b. 回头潮的静水位

Fig. 15 Variations law of maximum horizontal load on seawall and meal water levels on slopes under different wind speeds. (a) Maximum horizontal load on seawall; (b) meal water levels on slopes

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 涌潮高度的影响

为研究在不同涌潮高度 H 下风的存在对涌潮在海塘上越浪过程水动力特性的影响, 本节计算并分析了 B_1、A_4、B_2、B_3, C_1、A_1、C_2、C_3这 8 个工况。图 16 表示涌潮在海塘上的最大越浪量随涌潮高度H的变化, 由图 16 可知, 涌潮最大越浪量随涌潮高度的增大逐渐增大, 这是因为当潮前水深一定时, 涌潮的高度越大, 水体所蕴含的能量越高, 涌潮与挡浪墙相互作用的水体也越多的原因, 风的存在使得涌潮会发生更大的越浪量, 且涌潮高度越大风作用时涌潮越浪量增加的越明显; 随着涌潮高度H从 0.12m 增加到 0.20m 时, 有风情况下和无风情况下涌潮最大越浪量分别增大约 24.2 倍和 45.1 倍, 且有风的情况下比无风时平均大 41.9%。图 17a 表示不同涌潮高度下挡浪墙最大水平荷载的变化规律, 由图 17a 可知, 随着涌潮高度的增大, 挡浪墙所受的最大水平水动力荷载也会增大, 当涌潮高度 H 从 0.12m 增加到 0.20m 时, 最大水平荷载增大了 8.1 倍, 这仍是因为, 涌潮的高度越大, 水体所蕴含的能量越高的原因; 风的存在明显使得挡浪墙所受水平水动力荷载增大, 且增大的幅度相比无风的情况, 最大增大 43.1%, 平均增大 29.6%。图 17b 展示了不同涌潮高度下涌潮反射稳定后斜坡上的静水位。观察图 17b 可以发现, 随着涌潮高度H的增加, 回头潮在斜坡上的静水位呈线性增加趋势。具体而言, 当涌潮高度从 0.12m 增加到 0.20m 时, 斜坡上的静水位增加了 31.3%。值得注意的是, 图 17b 的结果表明涌潮高度 H 是影响斜坡上静水位的主要因素。涌潮高度 H 的增加导致涌潮反射稳定后的静水位显著上升, 这可能与水体在斜坡上的运动和反射产生的动力学效应有关。另外, 图 17b 的结果还表明风对回头潮水位的影响几乎可以忽略。这可能说明在所研究的涌潮高度 H 范围内, 风对静水位的影响相对较小, 相较于涌潮高度 H 的影响可以被忽略不计。

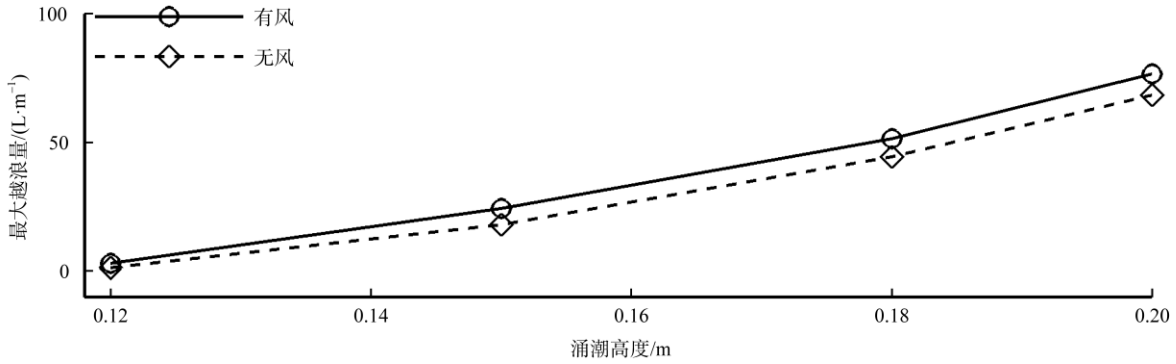

图 16 不同涌潮高度下有风和无风时涌潮的最大越浪量

Fig. 16 Maximum amount of overtopping water in windy and no-wind conditions under different undular tide bore heights

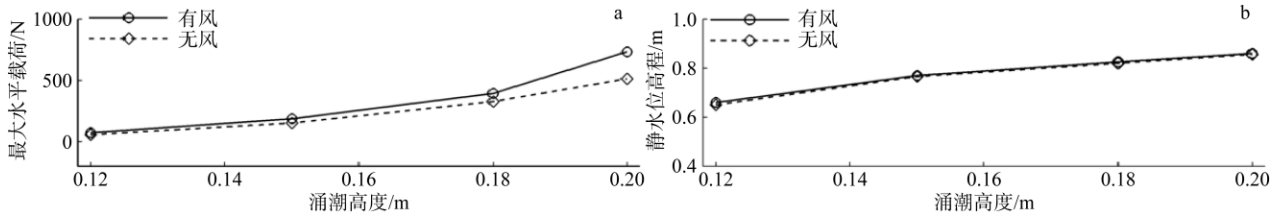

图 17 不同涌潮高度下挡浪墙最大水平荷载和斜坡上回头潮的静水位的变化规律

a. 最大水平荷载; b. 回头潮的静水位

Fig. 17 Variations law of maximum horizontal load on seawall and meal water levels on slopes with different undular tide bore heights. (a) Maximum horizontal load on seawall; (b) meal water levels on slopes

4.4 潮前水深的影响

本节通过计算 D_1、D_2、A_4、D_3、D_4, E_1、E_2、A_1、E_3、E_4这 10 个工况, 研究在不同潮前水深 h_0 下风的存在对涌潮在海塘上越浪过程影响的规律。图 18 表示涌潮在海塘上的最大越浪量随潮前水深的变化, 由图 18 可知, 涌潮最大越浪量随潮前水深的增大而逐渐增大, 涌潮越浪量增大的原因是, 随着潮前水深 h_0 的增大, 涌潮传播至挡浪墙之前时, 与挡浪墙相互作用的水体更多的原因, 同时图 18 也表明了风的存在明显增大了涌潮在海塘上的越浪量, 且展现了不同水深下风作用时的越浪量的增加较均匀; 当潮前水深从 0.39m 增加到 0.51m 时, 有风情况下和无风情况下涌潮最大越浪量分别增大约 95.3%和 140.1%, 且有风的情况比无风的情况平均大 33.9%。图 19a 表示不同潮前水深下挡浪墙最大水平荷载的变化规律, 由图 19a 可知, 随着潮前水深的增大, 挡浪墙所受的最大水平水动力荷

中国知网 https://www.cnki.net

载也会增大, 这仍是因为当增大潮前水深时, 涌潮传播至挡浪墙之前的有效水体增多的原因; 当潮前水深从0.39m增加到0.51m时, 有风情况下和无风情况下最大水平荷载分别增大 13.6%和 30.6%; 风的存在明显使得挡浪墙所受水平荷载增大, 相比无风的情况, 最大增大幅度为 34.9%, 平均增大幅度 24.5%。图 19b 展示不同潮前水深下涌潮反射稳定后斜坡上的静水位。由图 19b 可知, 回头潮在斜坡上的静水位随潮前水深的增加呈线性单调递增趋势, 当潮前水深 h_0 从 0.39m 增加到 0.51m 时, 斜坡上的静水位增大了 19.9%。

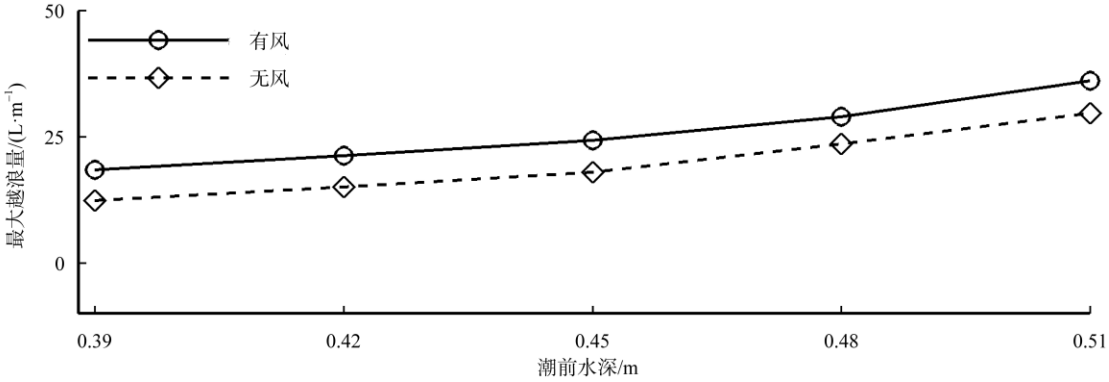

图 18 不同潮前水深下有风和无风时涌潮的最大越浪量

Fig. 18 Maximum amount of overtopping water in windy and no-wind conditions under different pre-tidal depth

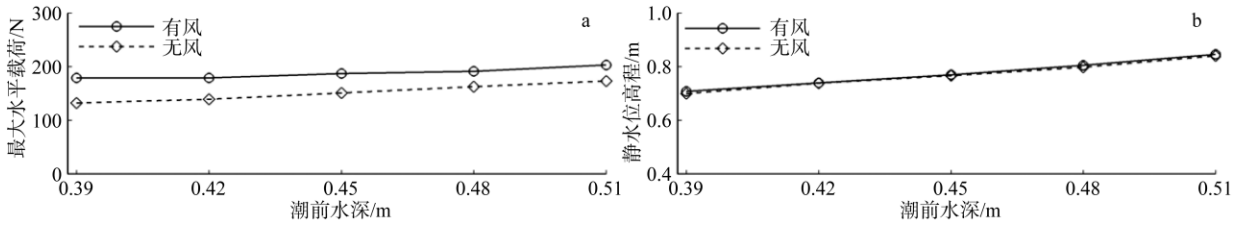

图 19 不同潮前水深下挡浪墙最大水平荷载和斜坡上回头潮的静水位的变化规律

a. 最大水平荷载; b. 回头潮的静水位

Fig. 19 Variations law of maximum horizontal load on seawall and meal water levels on slopes with different pre-tidal depth. (a) Maximum horizontal load on seawall; (b) meal water levels on slopes

4.5 斜坡坡度的影响

通过计算 F_1、F_2、A_4、F_3、F_4、F_5, G_1、G_2、A_1、G_3、G_4、G_5 这 12 种工况来研究不同斜坡坡度对风作用下波状涌潮在海塘上传播及越浪水动力特性的影响。图 20 表示涌潮在不同海塘坡度上的最大越浪量随斜坡坡度的变化, 由图 20 可知, 涌潮最大越浪量随斜坡坡度的增大呈现出先增大后减小的趋势, 当斜坡坡度 $\cot\alpha \leqslant 3$ 时, 涌潮最大越浪量随着斜坡坡度的增大而增大, 当斜坡坡度从 $\cot\alpha = 0$ 增加到 $\cot\alpha = 3$ 时, 涌潮在有风和无风的情况下最大越浪量分别增加了 4.42 倍和 6.08 倍; 当 $\cot\alpha \geqslant 3$ 时, 涌潮最大越浪量随着坡度的增大呈现出减小的趋势, 当坡度从 $\cot\alpha = 3$ 增加到 $\cot\alpha = 6$ 时涌潮的最大越浪量在有风和无风的情况下分别减少了 8.0%和 14.2%; 由于水面风的存在增加了涌潮翻越挡浪墙的越浪量, 且随着斜坡坡度的增大, 越浪量增大的幅度也越大, 最大增大幅度为 76.1%, 相比无风的情况越浪量平均增大了 38.8%; 造成这种变化趋势的原因可能是因为当斜坡坡度 $\cot\alpha$ 增大时, 虽然在一定程度上增大了涌潮在斜坡上的传播距离, 但由于涌潮水流的持续性, 削弱了因为运动距离的增大而能量衰减的现象, 反而由于坡度的增大, 减小了斜坡的阻水效应进而增大了涌潮的越浪量; 当坡度 $\cot\alpha \geqslant 3$ 时, 越浪量略微减小的现象, 可能是因为潮头在 $\cot\alpha \geqslant 3$ 的斜坡上发展过程中由于浅化变形到达了极限然后能量降低的原因。图 21a 呈现了在不同斜坡坡度下挡浪墙最大水平荷载的变化规律。研究发现, 随着坡度的逐渐增大, 挡浪墙所受最大水平水动力荷载呈现先增大后减小的趋势, 造成这种现象的原因可能是, 初期随坡度的增加, 水动力荷载呈上升趋势。然而, 随着坡度的继续增大, 可能出现一种平衡状态, 斜坡坡度对流体动力学效应的影响减小, 导致水动力荷载趋于稳定或减小。具体而言, 当斜坡坡度从 $\cot\alpha = 0$ 增加到 $\cot\alpha = 3$ 时, 挡浪墙所受水平最大水动力荷载在有风和无风的情况下分别增加了 210%和 173%。然而, 当斜坡坡度从 $\cot\alpha = 3$ 增加到 $\cot\alpha = 6$ 时, 挡浪墙所受水平最大水动力荷载在有风和无风的情况下分别减少了

中国知网 https://www.cnki.net

24.4%和 20.8%。当风存在时挡浪墙所受水平最大水动力荷载增大, 且随着斜坡坡度的增大, 水动力荷载增大的幅度也随着斜坡坡度的变化呈现出先增大后减小的趋势, 当 $\cot\alpha = 3$ 时水动力荷载增大幅度最大为 25.3%, 水动力荷载平均增大了 16.3%。有风时, 挡浪墙所受水平最大水动力荷载明显增加。这是由于风引起的涌潮增加了水流对挡浪墙的冲击力, 从而导致水动力荷载的显著增加。随着 $\cot\alpha$ 的增大, 风对水动力荷载的增加幅度呈现先增大后减小的趋势。这可能与斜坡坡度对风作用下的涌潮传播以及反射的影响有关。在一定范围内, 斜坡坡度的增加可能促使涌潮更有效地传播, 导致水动力荷载的增加; 然而, 当 $\cot\alpha$ 继续增大时, 可能达到一种平衡状态, 涌潮的传播和反射效应减弱, 从而降低了水动力荷载。图 21b 展示不同斜坡坡度 $\cot\alpha$ 下涌潮反射稳定后斜坡上的静水位。由图 21b 可知, 回头潮在斜坡上的静水位随斜坡坡度 $\cot\alpha$ 的增加而呈现出增大的趋势, 但当 $\cot\alpha > 2$ 时这种增加的趋势几乎不变, 说明 $\cot\alpha = 2$ 是一个阈值, 当斜坡坡度从 $\cot\alpha = 0$ 增加到 $\cot\alpha = 2$ 时, 斜坡上的静水位增大了 9.3%。结合斜坡坡度和风的影响, 可以通过合理设计斜坡坡度, 以降低水动力荷载对结构的影响, 提高工程的稳定性和安全性。

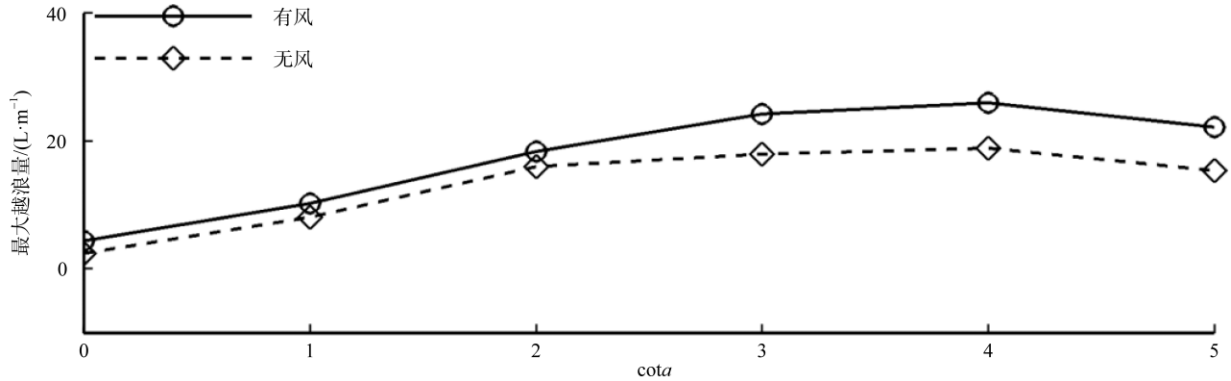

图 20 不同斜坡坡度下有风和无风时涌潮的最大越浪量

Fig. 20 Maximum amount of overtopping water in wind and no-wind conditions under different slope

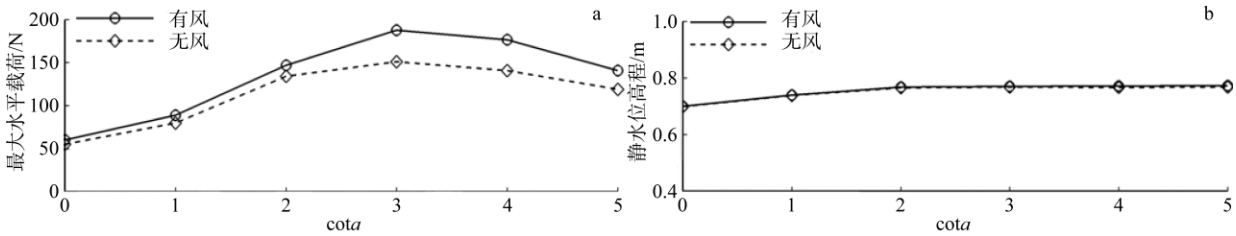

图 21 不同斜坡坡度下挡浪墙最大水平荷载和斜坡上回头潮的静水位的变化规律

a. 最大水平荷载; b. 回头潮的静水位

Fig. 21 Variations law of maximum horizontal load on seawall and meal water levels on slopes with different slope. (a) Maximum horizontal load on seawall; (b) meal water levels on slopes

5 结论

本文基于不可压缩两相流模型建立高精度涌潮数值水槽, 系统分析了波状涌潮在海塘上的越浪过程的水动力特性, 并与有风的情况进行了对比分析。本文得出的主要结论如下:

1) 由于风的存在, 波状涌潮的传播速度以及水体流速有所增大, 因此在海塘上的越浪量、水动力荷载都会增大, 且波状涌潮在挡浪墙的翻越现象会提前, 即会发生提前越浪, 同时结果表明风的作用对回头潮潮位稳定后的水位几乎没有影响。

2) 研究发现, 随着风速的增大, 波状涌潮在海塘上的越浪量和水平水动力荷载均会增大; 同时当风速增大到一定程度时波状涌潮将发生二次越浪的现象, 且风速越大二次越浪量越大。

3) 随着涌潮高度和潮前水深的增大, 涌潮的越浪和挡浪墙所受水平水动力载荷均增大; 与此同时, 有风条件下涌潮的越浪量、挡浪墙所受最大水动力载荷明显大于无风条件, 表明涌潮高度和潮前水深对波状涌潮的水动力特性存在显著影响。

4) 随着岸滩坡度的增大, 波状涌潮的越浪和挡浪墙所受水平水动力载荷均呈现出先增大后减小的趋势, 且有风条件下其值要大于无风条件, 表明岸滩坡度对波状涌潮越浪过程的水动力特性有显著影响。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献 References

陈刚, 何昆, 杨元平, 等, 2020. 强涌潮对桥墩墩身作用力试验研究[J]. 浙江水利科技, 48(4): 20–23, 32. CHEN GANG, HE KUN, YANG YUANPING, et al, 2020. Experimental research on force of strong tidal bore on a bridge tier body[J]. Zhejiang Hydrotechnics, 48(4): 20–23, 32 (in Chinese with English abstract).

陈来华, 韩继静, 2007. 采用逆行涨水波法计算涌潮遇建筑物时的壅高[J]. 浙江水利科技, (2): 20–21. CHEN LAIHUA, HAN JIJING, 2007. Computing backwater height of tidal bore colliding with structures[J]. Zhejiang Hydrotechnics, (2): 20–21 (in Chinese with English abstract).

陈伟, 倪舒娴, 袁淼, 2018. 钱塘江海塘建设的历史沿革[J]. 浙江建筑, 35(9): 1–6. CHEN WEI, NI SHUXIAN, YUAN MIAO, 2018. Historical evolution of seawall construction for the QianTang River[J]. Zhejiang Construction, 35(9): 1–6 (in Chinese with English abstract).

黄静, 潘存鸿, 陈刚, 等, 2013. 涌潮的水槽模拟及验证[J]. 水利水运工程学报, (2): 1–8. HUANG JING, PAN CUNHONG, CHEN GANG, et al, 2013. Experimental simulation and validation of the tidal bore in the flume[J]. Hydro-Science and Engineering, (2): 1–8 (in Chinese with English abstract).

黄婷, 张怀, 石耀霖, 2022. 基于 Boussinesq 型方程的钱塘江涌潮数值模拟[J]. 地球物理学报, 65(1): 79–95. HUANG TING, ZHANG HUAI, SHI YAOLIN, 2022. Numerical simulation of the tidal bore in the Qiantang River based on Boussinesq-type equations[J]. Chinese Journal of Geophysics, 65(1): 79–95 (in Chinese with English abstract).

李志永, 金建峰, 杨火其, 等, 2020. 钱塘江九溪涌潮物理模型试验研究[J]. 浙江水利科技, 48(1): 1–4, 27. LI ZHIYONG, JIN JIANFENG, YANG HUOQI, et al, 2020. Experimental research on physical model of tidal bore at Jiuxi reach of the Qiantang River[J]. Zhejiang Hydrotechnics, 48(1): 1–4, 27 (in Chinese with English abstract).

林炳尧, 黄世昌, 毛献忠, 1998. 波状水跃和波状涌潮的分析[J]. 水动力学研究与进展, 13(1): 106–115. LIN BINGYAO, HUANG SHICHANG, MAO XIANZHONG, 1998. Analyses of undular hydraulic jump and undular bore[J]. Journal of Hydrodynamic, 13(1): 106–115 (in Chinese with English abstract).

林炳尧, 2008. 钱塘江涌潮的特性[M]. 北京: 海洋出版社: 87, 130 (in Chinese).

林炳尧, 潘存鸿, 2015. 涌潮与激波[J]. 自然杂志, 37(2): 134–142. LIN BINGYAO, PAN CUNHONG, 2015. Tidal bore and shock wave[J]. Chinese Journal of Nature, 37(2): 134–142 (in Chinese with English abstract).

林伟栋, 赵西增, 叶洲腾, 等, 2017. 涌潮运动的 CFD 模拟研究[J]. 水动力学研究与进展, 32(6): 696–703. LIN WEIDONG, ZHAO XIZENG, YE ZHOUTENG, et al, 2017. Numerical simulation of tidal bore using CFD model[J]. Chinese Journal of Hydrodynamics, 32(6): 696–703 (in Chinese with English abstract).

刘文虎, 朱小华, 张钟哲, 等, 2015. 钱塘江涌潮观测及其动力学特性研究[J]. 大连海洋大学学报, 30(5): 567–572. LIU WENHU, ZHU XIAOHUA, ZHANG ZHONGZHE, et al, 2015. Observation and dynamic characteristics of tidal bore in Qiantang River, China[J]. Journal of Dalian Ocean University, 30(5): 567–572 (in Chinese with English abstract).

潘存鸿, 徐昆, 2006. 三角形网格下求解二维浅水方程的 KFVS 格式[J]. 水利学报, 37(7): 858–864. PAN CUNHONG, XU KUN, 2006. Kinetic flux vector splitting scheme for solving 2D shallow water equations with triangular mesh[J]. Shuili Xuebao, 37(7): 858–864 (in Chinese with English abstract).

潘存鸿, 2007. 三角形网格下求解二维浅水方程的和谐 Godunov 格式[J]. 水科学进展, 18(2): 204–209. PAN CUNHONG, 2007. Well-balanced Godunov-type scheme for 2D shallow water flow with triangle mesh[J]. Advances in Water Science, 18(2): 204–209 (in Chinese with English abstract).

潘存鸿, 鲁海燕, 于普兵, 等, 2008a. 钱塘江二维涌潮数值模拟及其应用[J]. 浙江水利科技, (2): 4–8. PAN CUNHONG, LU HAIYAN, YU PUBING, et al, 2008a. 2D numerical simulation of bore on Qiantang River and its application[J]. Zhejiang Hydrotechnics, (2): 4–8 (in Chinese with English abstract).

潘存鸿, 鲁海燕, 曾剑, 2008b. 钱塘江涌潮特性及其数值模拟[J]. 水利水运工程学报, (2): 1–9. PAN CUNHONG, LU HAIYAN, ZENG JIAN, 2008b. Characteristic and numerical simulation of tidal bore in Qiantang River[J]. Hydro-Science and Engineering, (2): 1–9 (in Chinese with English abstract).

潘存鸿, 鲁海燕, 2009. 二维浅水间断流动数值模型在涌潮模拟中的应用[J]. 浙江大学学报(工学版), 43(11): 2107–2113. PAN CUNHONG, LU HAIYAN, 2009. 2D numerical model for discontinuous shallow water flows and application to simulation of tidal bore[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 43(11): 2107–2113 (in Chinese with English abstract).

潘存鸿, 潘冬子, 郑君, 等, 2020. 台风对钱塘江涌潮影响研究[J]. 海洋学研究, 38(4): 40–47. PAN CUNHONG, PAN DONGZI, ZHENG JUN, et al, 2020. Study on influence of typhoon on tidal bore in Qiantang River[J]. Journal of Marine Sciences, 38(4): 40–47 (in Chinese with English abstract).

戚蓝, 肖厅厅, 张芝永, 等, 2019. 涌潮水流 CFD 数值模拟[J]. 水利水运工程学报, (3): 32–40. QI LAN, XIAO TINGTING, ZHANG ZHIYONG, et al, 2019. Numerical simulation of tidal bore based on CFD method[J]. Hydro-Science and Engineering, (3): 32–40 (in Chinese with English abstract).

吴辰, 张庆河, 张金凤, 等, 2014. 基于非静压方程的斜坡堤越浪数值模拟[J]. 港工技术, 51(6): 1–6. WU CHEN, ZHANG QINGHE, ZHANG JINFENG, et al, 2014. Numerical simulation of wave overtopping slope dike based on non-hydrostatic equation[J]. Port Engineering Technology, 51(6): 1–6 (in Chinese with English abstract).

谢东风, 潘存鸿, 陆波, 等, 2012. 基于实测资料的钱塘江涌潮水动力学特性研究[J]. 水动力学研究与进展, 27(5): 501–508. XIE DONGFENG, PAN CUNHONG, LU BO, et al, 2012. A

中国知网 https://www.cnki.net

study on the hydrodynamic characteristics of the Qiantang River tidal based on field data[J]. Chinese Journal of Hydrodynamics, 27(5): 501–508 (in Chinese with English abstract).

杨火其, 杨永楚, 庄娟芳, 2001. 钱塘江河口斜坡式土堤水下防护面板稳定性试验[J]. 水利水运工程学报, (3): 65–68. YANG HUOQI, YANG YONGCHU, ZHUANG JUANFANG, 2001. Stability experiment of underwater face-plate on sloping dyke in Qiantangjiang Estuary[J]. Hydro-Science and Engineering, (3): 65–68 (in Chinese with English abstract).

杨火其, 潘存鸿, 周建炯, 等, 2008. 涌潮水力学特性试验研究[J]. 水电能源科学, 26(4): 136–138. YANG HUOQI, PAN CUNHONG, ZHOU JIANJIONG, et al, 2008. Experimental study on hydraulic properties of tidal bore[J]. Water Resources and Power, 26(4): 136–138 (in Chinese with English abstract).

杨火其, 李志永, 林一楠, 2019. 钱塘江河口涌潮作用下越堤水量影响因素分析[J]. 人民长江, 50(S2): 173–175 (in Chinese).

岳书波, 曾剑, 陈永平, 等, 2018. 涌潮潮头掺气的模型试验研究[J]. 工程科学与技术, 50(1): 28–35. YUE SHUBO, ZENG JIAN, CHEN YONGPING, et al, 2018. Investigation of aeration of tidal bore front by physical experiments[J]. Advanced Engineering Science, 50(1): 28–35 (in Chinese with English abstract).

张良斌, 屈科, 黄竞萱, 等, 2023. 风对聚焦波海堤越浪特性影响的数值模拟研究[J]. 热带海洋学报, 42(6): 63–73. ZHANG LIANGBIN, QU KE, HUANG JINGXUAN, et al, 2023. Numerical simulation study of the influences of onshore wind on over topping characteristics of coastal seawall under focused wave[J]. Journal of Tropical Oceanography, 42(6): 63–73 (in Chinese with English abstract).

张芝永, 肖厅厅, 戚蓝, 等, 2020. 涌潮水流作用下桩柱表面压强及受力分析[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 53(6): 573–581. ZHANG ZHIYONG, XIAO TINGTING, QI LAN, et al, 2020. Analysis of the surface pressure and force of piles under tidal bore[J]. Journal of Tianjin University (Science and Technology), 53(6): 573–581 (in Chinese with English abstract).

赵渭军, 赵刚, 李永和, 2015. 钱塘江海塘护塘建筑物技术演进[J]. 浙江水利科技, 43(2): 34–37. ZHAO WEIJUN, ZHAO GANG, LI YONGHE, 2015. Investigation on facilities for protecting Qiantang estuary seadyke[J]. Zhejiang Hydrotechnics, 43(2): 34–37 (in Chinese with English abstract).

朱军政, 林炳尧, 2003. 涌潮翻越丁坝过程数值试验初步研究[J]. 水动力学研究与进展, 18(6): 671–678. ZHU JUNZHENG, LIN BINGYAO, 2003. Numerical study of the process of tidal bore turning over the groin[J]. Journal of Hydrodynamics, 18(6): 671–678 (in Chinese with English abstract).

CHANSON H, 2011. Current knowledge in tidal bores and their environmental, ecological and cultural impacts[J]. Environmental Fluid Mechanics, 11(1): 77–98.

FERZIGER J H, PERIĆ M, 2001. Computational methods for fluid dynamics[M]. 3rd ed. Berlin, Heidelberg: Springer.

ISSA R, 1986. Solution of the implicitly discretised fluid flow equations by operator-splitting[J]. Journal of Computational Physics, 62(1): 40–65.

JASAK H, 1996. Error analysis and estimation in the finite volume method with applications to fluid flows[D]. London: Imperial College.

JIANG CHANGBO, YANG YANG, DENG BIN, 2020. Study on the nearshore evolution of regular waves under steady wind[J]. Water, 12(3): 686.

KUNDU P K, COHEN I M, DOWLING D R, 2012. Fluid mechanics[M]. 5th ed. Amsterdam: Academic Press.

LANDRINI M, COLAGROSSI A, GRECO M, et al, 2007. Gridless simulations of splashing processes and near-shore bore propagation[J]. Journal of Fluid Mechanics, 591: 183–213.

LI JING, LIU HUAXING, TAN S K, 2010. Lagrangian modeling of tidal bores passing through bridge piers[J]. Journal of Hydrodynamics, Ser. B, 22(S5): 513–519.

MIAHR H C, 2005. Physical modelling of the flow field in an undular tidal bore[J]. Journal of Hydraulic Research, 43(3): 234–244.

QU KE, WEN BOHAO, REN XINGYUE, et al, 2020. Numerical investigation on hydrodynamic load of coastal bridge deck under joint action of solitary wave and wind[J]. Ocean Engineering, 217: 108037.

RHIE C, CHOW W, 1982. A numerical study of the turbulent flow past an isolated airfoil with trailing edge separation[C]// Proceedings of the 3rd Joint Thermophysics, Fluids, Plasma and Heat Transfer Conference. St. Louis, MO, U. S. A: AIAA.

SIMPSON J H, FISHER N R, WILES P, 2004. Reynolds stress and TKE production in an estuary with a tidal bore[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 60(4): 619–627.

WOLANSKI E, WILLIAMS D, SPAGNOL S, et al, 2004. Undular tidal bore dynamics in the Daly Estuary, northern Australia[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 60(4): 629–636.

WILCOX D C, 1994. Turbulence modeling for CFD[M]. La Canada, California: DCW Industries Inc.

WEN BOHAO, QU KE, LAN GANGYUN, et al, 2022. Numerical study on hydrodynamic characteristics of coastal bridge deck under joint action of regular waves and wind[J]. Ocean Engineering, 245: 110450.

ZHANG ZHIYONG, PAN CUNHONG, ZENG JIAN, et al, 2022. Hydrodynamics of tidal bore overflow on the spur dike and its influence on the local scour[J]. Ocean Engineering, 266: 113140.

中国知网 https://www.cnki.net